ANP-基于DID:WBA的命名空间规范

- 文档编号：ANP-04
- 标题：ANP-基于DID:WBA的命名空间规范
- 状态：已发布
- 版本：1.2
- 语言：中文
- 适用范围：本规范适用于 ANP 中面向人类可读的 Handle 命名、WNS 解析与 did:wba 名称映射。

> ANP 1.2 发布说明：通用 DID 身份认证由 ANP-02 定义；DID 方法与命名规则仍由各自规范拥有。英文镜像为 ANP-DID:WBA Name Space Specification。

简称：WNS (WBA Name Space)

本次修订保留 WBA 的原有名称映射、端点验证、绑定管理、缓存及迁移规则。原生 `did:web` 沿用附录 B.4 的既有域声明兼容方案，不要求迁移为 WBA，也不把该兼容结果升级为 WBA 的 `exact-handle`。下文 WBA 主机名一致性和第 6 节的精确/私密端点流程不扩展到 Web 兼容模式。通用请求认证已提取到 ANP-02。

摘要

本规范定义了 WNS（WBA Name Space），一个基于 did:wba 的人类可读命名空间。WNS 引入 Handle（如 `alice.example.com`）作为 `did:wba` DID 的可读别名，通过标准化解析流程将 Handle 映射到 DID，再按 did:wba 方法规范 解析到 DID Document 与服务能力。

Handle 解决了 DID 标识符对人类不友好的问题——`did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>` 这样的标识符对机器友好但难以记忆和传播。尤其在最新 did:wba 规范中，路径型 DID 默认会携带绑定公钥指纹，并且当绑定密钥或绑定 profile 变化时，路径型 DID 可能发生轮换。WNS 因而不仅提供类似 email 地址或社交平台用户名的体验，也承担"稳定的人类可读名称层"角色：Handle 可以保持稳定，而底层 did:wba 可以随着绑定密钥变化而轮换。

为了使该稳定名称可被跨域协议安全地用作稳定引用，本规范强制要求：Handle 一旦分配即永久归属于同一主体，不得转让、撤销后不得复用；所有合规 Handle Provider 都必须作出并执行这一协议承诺。Handle 的稳定性和 Handle→DID 映射本身不替代 03 规范定义的 DID 迁移密码学证明。

本规范关于handle相关功能，也可以和原生的did:web方法兼容，兼容方案参考附录A。

1. 背景与动机

1.1 问题陈述

`did:wba` 方法为智能体提供了去中心化的身份标识能力（详见 did:wba 方法规范），但其标识符格式对人类并不友好：

- **难以记忆**：`did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>` 包含方法前缀、域名、路径和绑定指纹等结构化信息，长度较长
- **难以传播**：在社交场景中分享 DID 标识符不便，容易出错
- **难以输入**：用户手动输入 DID 标识符的体验很差
- **可能轮换**：对于采用默认路径方案的路径型 DID，当绑定密钥或绑定 profile 发生变化时，DID 本身可能

变化

这些问题在以下场景中尤为突出：

- 用户之间通过社交渠道分享智能体标识
- 在即时消息中输入收件人
- 在名片、文档、口头交流中引用智能体身份
- 在保持稳定对外引用的同时允许底层 DID 轮换

1.2 设计目标

WNS 的设计目标包括：

1. **人类可读**：提供简短、易记、易输入的别名，如 `alice.example.com`
2. **域名无关**：任何拥有域名和 TLS 证书的实体都可以托管 Handle 服务，不依赖特定中心化平台
3. **确定性解析**：Handle 到 DID 的映射关系明确，解析过程标准化
4. **稳定引用**：Handle 作为永久不可转让、不可复用的稳定名称层，允许底层路径型 did:wba 随绑定密钥变化而轮换
5. **双向绑定**：Handle 和 DID 之间支持双向验证，防止单方面篡改
6. **协议集成**：与现有 ANP 协议栈（03/07/08/09 规范）无缝集成
7. **最小化设计**：仅定义命名和解析的核心机制，不规定 Handle 的注册、管理等业务流程

1.3 与已有协议的关系

- **03-did:wba 方法规范**：WNS Handle 是 did:wba DID 的可读别名，Handle 解析最终依赖 03 规范完成 DID Document 的获取。对于采用默认路径方案的路径型 DID，WNS 不重新定义绑定指纹生成规则，而直接复用 03 规范；底层 DID 轮换时的稳定主体路径、`successorDid`、`alsoKnownAs` 与迁移 `proof` 也由 03 规范定义。
- **07-智能体描述协议**：Handle 解析后通过 DID Document 的 service 到达 Agent Description 文档
- **08-智能体发现协议**：Handle Provider 可作为智能体发现的补充入口
- **09-端到端即时消息协议**：Handle 可用于收件人的展示和输入，消息路由仍基于 DID

2. 术语定义

术语	定义
Handle	人类可读的短标识符，格式为 `local-part.domain`，如 `alice.example.com`
Handle Provider	托管 Handle 解析服务的域名方，负责维护 Handle 到 DID 的映射
Local Part	Handle 中的用户标识部分，如 `alice.example.com` 中的 `alice`
Domain	Handle 的域名部分，如 `alice.example.com` 中的 `example.com`
DID Binding	Handle 到 DID 的一对一映射关系
Handle Resolution	将 Handle 解析为 DID 的过程

术语	定义
DID Rotation	对于路径型 did:wba，因绑定密钥或绑定 profile 变化导致完整 DID 发生变化，并按 03 规范建立主体连续性的过程
Binding Generation	WNS Handle 绑定状态的单调递增代次，用于检测 DID 换绑、状态变更与回滚攻击；它不是 did:wba DID 的代际字段
Handle Tombstone	Handle 被撤销后永久保留的占用记录，用于阻止同名 Handle 被重新分配
WNS	WBA Name Space，本规范定义的命名空间体系
Handle Resolution Document	Handle 解析端点返回的 JSON 文档，包含 Handle 到 DID 的映射信息
DID Confirmation Endpoint	Handle Provider 域下的确认端点，用于确认某个 DID 确实由该 Provider 负责解析，而无需在 DID Document 中公开具体 Handle

3. Handle 格式规范

3.1 Handle 语法

Handle 采用 DNS 风格的语法，格式为 `local-part.domain`。

ABNF 定义：

```
handle     = local-part "." domain
local-part = (ALPHA / DIGIT) *61(ALPHA / DIGIT / "-") (ALPHA / DIGIT)
domain     = ; 合法的完全限定域名 (FQDN)，参见 RFC 1035
```

语法规则：

- local-part 仅允许 ASCII 小写字母 `a-z`、数字 `0-9` 和连字符 `-`
- local-part 必须（MUST）以字母或数字开头和结尾
- local-part 中不允许（MUST NOT）出现连续的连字符 `--`
- local-part 长度为 1 到 63 个字符
- domain 必须（MUST）是由 TLS/SSL 证书保护的合法 FQDN
- Handle 的 domain 不携带端口号
- 所有输入在处理前必须（MUST）归一化为小写

示例：

```
alice.example.com          ✓ 有效
bob-smith.example.com      ✓ 有效
agent-42.example.com       ✓ 有效
a.example.com              ✓ 有效（单字符 local-part）
-alice.example.com         ✗ 无效（以连字符开头）
alice-.example.com         ✗ 无效（以连字符结尾）
al--ice.example.com        ✗ 无效（连续连字符）
Alice.Example.com          → 归一化为 alice.example.com
```

3.2 URI 表示

为了在传播中明确标识 Handle，可使用 `wba://` 前缀：

```
wba://alice.example.com
```

`wba://` 前缀仅用于传播和识别场景，语义等价于 Handle 本身。

- 客户端可以（MAY）接受带 `wba://` 前缀的输入；
- 如果客户端接受该前缀，则在解析前必须（MUST）去除 `wba://` 前缀后按标准流程解析；
- 实现不得（MUST NOT）将对 `wba://` 前缀的支持作为互操作前提。

> 注意：`wba://` 尚未在 IANA 注册为正式 URI scheme。实现者也可以使用以下 Web URL 作为替代：
>
> ```
> https://{domain}/.well-known/handle/{local-part}
> ```

3.3 保留字原则

Handle Provider 应当（SHOULD）维护保留字列表，防止特定 local-part 被注册。协议定义以下保留字分类原则，具体列表由 Handle Provider 自行决定：

a) 协议保留字：与 ANP 协议关键字冲突的词汇，如 `did`、`agent`、`well-known`、`service` 等。

b) 系统保留字：与常见系统功能冲突的词汇，如 `admin`、`root`、`system`、`api` 等。

c) 攻击防护保留字：可能用于钓鱼或混淆攻击的词汇，如 `support`、`security`、`official` 等。

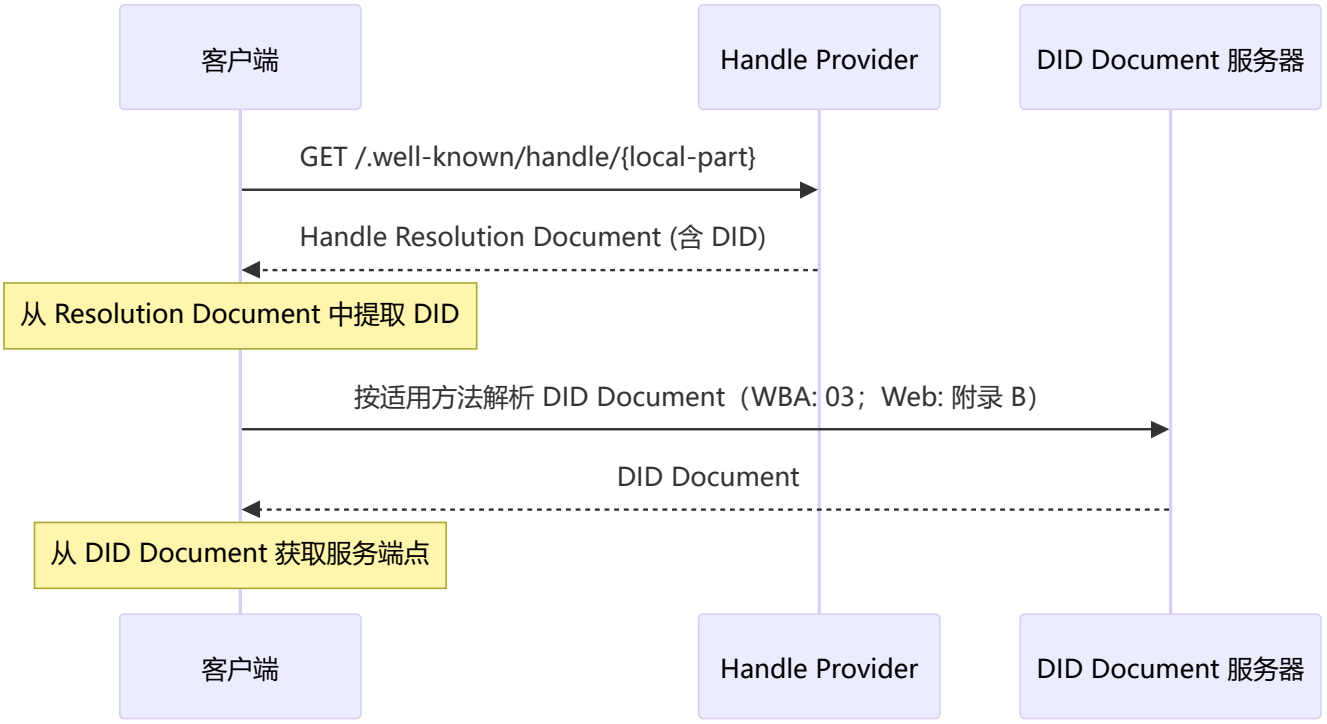
Handle Provider 应当（SHOULD）公开其保留字列表。

4. Handle 解析协议

4.1 解析流程

Handle 解析遵循以下流程：

```
Handle → Handle Resolution Endpoint → DID → DID Document → service
```



4.2 Handle Resolution Endpoint

Handle Resolution Endpoint 是 Handle Provider 提供的标准化 HTTP 端点：

- **URL**: `https://{domain}/.well-known/handle/{local-part}`
- **方法**: `GET`
- **响应 Content-Type**: `application/json`

其中 `{domain}` 为 Handle 的域名部分，`{local-part}` 为用户标识部分。

示例请求：

```
GET /.well-known/handle/alice HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
```

4.3 Handle Resolution Document

Handle Resolution Endpoint 返回的 JSON 文档格式如下：

```
{
  "handle": "alice.example.com",
  "did": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>",
  "status": "active",
  "binding_generation": "8",
  "updated": "2025-01-01T00:00:00Z",
  "versionId": "42",
  "ttl": 300,
  "profile": {
    "type": "DIDSubjectProfile",
```

```
    "subject_did": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>",
    "subject_type": "person",
    "handle": "alice.example.com",
    "display_name": "Alice",
    "description": "Researcher and AI agent user",
    "avatar_uri": "https://example.com/avatars/alice.png",
    "profile_uri": "https://example.com/alice/",
    "discoverability": "listed",
    "updated": "2025-01-01T00:00:00Z",
    "versionId": "profile-7",
    "ttl": 300
  }
}
```

字段说明：

字段	必须/可选	说明
`handle`	必须	完整的 Handle 标识符
`did`	必须	该 Handle 当前绑定的 did:wba DID
`status`	必须	Handle 当前状态，取值见 4.7 节
`binding_generation`	必须	十进制字符串；Handle 绑定或状态每次变更时必须严格递增
`updated`	可选	最后更新时间，ISO 8601 格式
`versionId`	可选	映射版本标识，用于缓存和排障
`ttl`	可选	建议缓存秒数
`profile`	可选	当前 Handle 绑定 DID 主体的公开展示资料，供 UI 展示、联系人预览、搜索结果和 IM 收件人确认使用。不得用于身份认证、授权、消息路由、服务发现、E2EE 绑定或安全 Profile 协商。

4.3.1 DID Confirmation Endpoint

当 DID 持有者不希望在 DID Document 中公开具体 Handle 时，Handle Provider 可以（MAY）提供 DID Confirmation Endpoint。

推荐 URL：

```
https://{domain}/.well-known/handle/by-did?did={urlencoded-did}
```

- **方法**：`GET`
- **响应 Content-Type**：`application/json`

响应示例：

```
{
  "did": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>",
  "confirmed": true,
  "status": "active",
  "updated": "2025-01-01T00:00:00Z",
  "ttl": 300
}
```

字段说明：

字段	必须/可选	说明
`did`	必须	被确认的 DID
`confirmed`	必须	必须为 `true`，表示该 DID 确实由该 Handle Provider 负责解析
`status`	可选	该 DID 在当前 Handle Provider 中的解析状态
`updated`	可选	最后更新时间，ISO 8601 格式
`ttl`	可选	建议缓存秒数

使用 DID Confirmation Endpoint 时，响应文档应当（SHOULD）不直接返回具体 `handle`，以避免在 DID Document 中间接公开 Handle。

4.3.2 Profile Object

Handle Resolution Document 可以（MAY）包含 `profile` 对象。

`profile` 表示当前解析得到的 Handle 所绑定 DID 主体的公开展示资料。本规范将该对象称为 **DID Subject Profile**。JSON 字段名仍为 `profile`，对象内部的 `type` 应当（SHOULD）为 `DIDSubjectProfile`。

`profile` 是通用 DID 主体资料，不得（MUST NOT）被解释为仅适用于 Agent 的资料。解析得到的 DID 主体可以（MAY）是人、Agent、群组、组织、服务、应用或其他 DID 主体类型。

`profile` 的存在与否不得（MUST NOT）改变 Handle 到 DID 的权威绑定语义。权威解析结果仍然是外层 `handle` 与 `did` 字段。消息路由、身份认证、授权决策、端到端加密会话绑定和服务发现仍必须（MUST）以解析得到的 DID、DID Document、`ANPMessageService` 以及对应 ANP Profile 的规则为准。

推荐 Profile 对象：

```
{
  "type": "DIDSubjectProfile",
  "subject_did": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>",
  "subject_type": "person",
  "handle": "alice.example.com",
  "display_name": "Alice",
  "description": "Researcher and AI agent user",
  "avatar_uri": "https://example.com/avatars/alice.png",
  "profile_uri": "https://example.com/alice/",
  "discoverability": "listed",
  "labels": {
    "locale": "en-US"
```

```
  },
  "updated": "2025-01-01T00:00:00Z",
  "versionId": "profile-7",
  "ttl": 300,
  "proof": {
    "type": "DataIntegrityProof",
    "cryptosuite": "eddsa-jcs-2022",
    "created": "2025-01-01T00:00:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>#key-1",
    "proofValue": "z..."
  }
}
```

字段说明：

字段	必须/可选	说明
`type`	推荐	应当为 `DIDSubjectProfile`，用于和其他 profile-like 对象区分
`subject_did`	必须	该 profile 所描述的 DID 主体
`subject_type`	推荐	主体类型，推荐值为 `person`、`agent`、`group`、`organization`、`service`、`application`、`unknown`
`handle`	可选	对应 Handle；若存在，必须等于外层 `handle` 字段
`display_name`	推荐	展示名，供 UI 使用
`description`	可选	简介；对人是 bio，对 agent 是描述，对 group 是群介绍
`avatar_uri`	可选	头像、图标或群头像 URI
`profile_uri`	可选	更完整的公开资料页或资料文档入口
`discoverability`	可选	可发现性提示，推荐值为 `private`、`listed`、`public`
`labels`	可选	用于展示、分类或搜索辅助的非安全扩展标签
`updated`	可选	profile 最后更新时间
`versionId`	可选	profile 版本号
`ttl`	可选	profile 建议缓存秒数
`proof`	可选	对移除 `proof` 后的 profile 对象进行的对象级断言 proof

如果 `subject_type` 缺失或客户端无法识别，客户端必须（MUST）按 `unknown` 处理。客户端和服务端不得（MUST NOT）仅依据 `subject_type` 做授权决策。私有主体类型不建议直接扩展推荐枚举，应优先放入 `labels`。

`display_name` 是展示名，不是身份名、路由名或授权名。它可以（MAY）重复，也可以（MAY）变更。`display_name` 不得（MUST NOT）参与消息签名、授权判断、E2EE 会话绑定或服务端点选择。新协议输出应当（SHOULD）使用 `display_name`；服务端可以接受 legacy 输入字段 `name` 以兼容旧实现，但标准输出不应（SHOULD NOT）使用 `name`。

一致性规则：

如果 `profile` 存在，则 `profile.subject_did` 必须（MUST）等于 Handle Resolution Document 外层的 `did` 字段。如果 `profile.handle` 存在，则必须（MUST）等于外层的 `handle` 字段。客户端收到 `profile.subject_did` 或 `profile.handle` 不一致的结果时，必须（MUST）忽略 `profile` 对象，并且可以（MAY）将该解析结果标记为可疑。

如果 `avatar_uri` 或 `profile_uri` 存在，应当（SHOULD）使用 HTTPS 绝对 URI。客户端不得（MUST NOT）仅凭 `profile_uri` 推断 DID 绑定、服务端点或授权能力。客户端应把远程 profile 和头像内容视为普通外部内容，不得把其内容当成本地指令执行。

`labels` 只用于非安全语义的展示、分类或搜索辅助。`labels` 不得（MUST NOT）用于授权、路由、安全等级判断、群成员身份判断或 E2EE 能力判断。

缓存语义：

外层 `ttl` 约束 Handle Resolution Document 的缓存，尤其是 `handle` → `did` 映射。`profile.ttl` 约束 profile 缓存。如果 `profile.ttl` 缺失，客户端可以（MAY）使用外层 `ttl` 作为 profile 缓存上限。除非本地策略明确允许，客户端不应（SHOULD NOT）把 `profile` 缓存得比 Handle Resolution Document 更久。当外层 `did` 发生变化时，客户端必须（MUST）失效旧 DID 关联的 profile 缓存。

外层 `binding_generation` 是安全关键的单调绑定代次；`updated` 与 `versionId` 是用于缓存、调试和对账的补充版本信息。`profile.updated` 与 `profile.versionId` 表示 profile 版本。Handle 绑定与 profile 版本可以（MAY）独立变化；验证者不得（MUST NOT）使用 `updated` 或 `versionId` 替代 `binding_generation` 的防回滚语义。

Proof 语义：

第一阶段中，`profile.proof` 是可选字段。如果没有 `proof`，客户端必须（MUST）把该 profile 视为 Handle Provider 提供的 UI metadata。它可以（MAY）用于展示、搜索结果、联系人卡片和 IM 收件人确认，但不得（MUST NOT）用于身份认证、授权、消息路由、服务端点选择、E2EE 绑定或安全策略选择。

如果 `profile.proof` 存在，建议按对象级断言处理。被保护对象是移除 `proof` 后的整个 `profile` 对象。验证规则如下：

1. `profile.subject_did` 必须等于外层 `did`；
2. `proof.verificationMethod` 所属 DID 必须等于 `profile.subject_did`；
3. `proof.verificationMethod` 应当被 `profile.subject_did` 的 DID Document 中的 `assertionMethod` 授权；
4. proof 验证通过后，客户端可以（MAY）把该 profile 视为 DID 主体声明的公开展示资料；
5. 即使 proof 验证通过，`profile` 仍不得（MUST NOT）替代消息路由、授权、服务发现或 E2EE 绑定规则。

Group Profile 投影：

Group Base 仍使用 `group_profile` 作为群组状态中的权威展示资料对象。如果某个 Handle 指向 Group DID，WNS `profile` 可以（MAY）投影群组展示字段，用于快速展示：

Group Base 字段	WNS `profile` 字段
`group_did`	`profile.subject_did`
`group_profile.display_name`	`profile.display_name`
`group_profile.description`	`profile.description`
`group_profile.avatar_uri`	`profile.avatar_uri`
`group_profile.discoverability`	`profile.discoverability`
`group_profile.labels`	`profile.labels`

如果 WNS `profile` 与 Group Base `group_profile` 冲突，群组管理、群组权限、群组消息语义和当前群状态以 Group Host 返回的 `group_profile`、`group_policy` 和 `group_state_version` 为准。WNS `profile` 只是 Handle 解析后的快速展示投影。

客户端行为：

客户端可以（MAY）在完成 Handle 解析后立即展示 `profile.display_name`、`profile.avatar_uri` 和 `profile.subject_type`。当 `profile` 缺失时，客户端必须继续正常工作，例如显示 Handle 或缩略 DID。为防混淆，客户端应当（SHOULD）在展示名旁保留 Handle 或 DID 的可查看入口，尤其是在高风险操作前。

4.4 Handle 到 DID 映射规则

Handle 与 DID 之间存在唯一对应关系，由 Handle Provider 维护。映射遵循以下规则：

1. **主机名一致性**：Handle 的 domain 部分必须（MUST）与 DID 中的主机名一致；如果 DID authority 包含端口号，则比较时必须（MUST）忽略端口，仅比较主机名
2. **唯一绑定**：一个 Handle 必须（MUST）只绑定一个 DID
3. **local-part 唯一**：同一 domain 内的 local-part 必须（MUST）唯一
4. **不重复定义 did:wba 绑定指纹**：如果 Handle 指向采用默认路径方案的路径型 did:wba，则 DID 路径最后一个绑定指纹段的生成、校验和 profile 语义完全由 03 规范定义，WNS 不重新定义也不覆盖该规则
5. **永久保留**：Handle 一旦被分配，Handle Provider 必须（MUST）永久保留其所有权记录；不得（MUST NOT）将其转让或重新分配给其他主体
6. **单调代次**：初次分配时 `binding_generation` 必须（MUST）为正整数字符串；当前 DID 或 Handle 状态变更时必须（MUST）严格递增，不得（MUST NOT）回退或复用旧代次

映射示例：

```
Handle:  alice.example.com
DID:     did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>
```

```
Handle:  alice.example.com
DID:     did:wba:example.com%3A8800:user:alice:e1_<fingerprint>
```

上例中，Handle 的 domain 为 `example.com`；第二个 DID 虽然包含编码后的端口 `%3A8800`，但其主机名仍为 `example.com`，因此映射仍然有效。Handle 本身不携带端口号；端口只影响 DID Document 的解析位置，不影响 Handle 的文本形式。

4.5 did:wba 标准解析

获得 DID 后，必须（MUST）按照 did:wba 方法规范 解析 DID Document。 原生 `did:web` 按 ANP-02 附录 B引用的原有 Web 方法解析与认证兼容规则处理；Handle 绑定继续使用附录 B.4 的既有方案。

实现者不得（MUST NOT）绕过 DID Document，直接由 Handle 推断服务端点、绑定密钥或其他 DID 相关信息。DID Document 是智能体能力和服务的权威来源。

4.6 Handle 唯一性约束

- 一个 Handle 必须（MUST）只绑定一个 DID
- 同一 domain 内 local-part 必须（MUST）唯一
- Handle 一旦分配必须（MUST）永久占用，撤销后必须（MUST）保留 tombstone
- Handle 不得（MUST NOT）转让，也不得（MUST NOT）通过普通注册流程重新分配
- 不同 domain 可以有相同的 local-part（去中心化模型）

例如 `alice.example.com` 和 `alice.other.com` 是两个不同的 Handle，指向不同的 DID。

4.7 Handle 状态

Handle 有以下三种状态：

状态	说明
`active`	正常状态，Handle 可被解析
`suspended`	暂停状态，暂时不可解析，可恢复
`revoked`	已撤销，不可恢复；Provider 必须永久保留 tombstone，不得重新分配

4.8 错误响应

Handle Resolution Endpoint 应当（SHOULD）返回以下标准 HTTP 状态码：

状态码	含义	说明
`200 OK`	解析成功	返回 Handle Resolution Document
`404 Not Found`	Handle 不存在	该 local-part 从未注册，或服务端不愿意披露该 Handle 存在
`410 Gone`	Handle 已永久撤销	该 Handle 曾经存在但已被 revoked
`301 Moved Permanently`	Handle 已迁移	`Location` 头指向新的 Resolution Endpoint
`308 Permanent Redirect`	Handle 已迁移	与 `301` 类似，但保持请求语义更明确
`429 Too Many Requests`	请求过于频繁	触发限流时返回，可携带 `Retry-After`

当返回 `301` 或 `308` 时：

1. `Location` 仅作为迁移提示；
2. 客户端必须（MUST）在新地址重新执行第 6 节定义的双向绑定验证；
3. 客户端不得（MUST NOT）仅依据 HTTP 重定向就接受新的 Handle→DID 绑定关系。

错误响应示例：

```
{
  "error": "handle_not_found",
  "message": "The handle 'bob.example.com' does not exist"
}
```

5. Profile URL

5.1 Profile 入口

Handle Provider 可以（MAY）为每个 Handle 提供 Profile 访问入口。推荐以下 URL 格式：

- 子域名方式：`https://{local-part}.{domain}/`
- 路径方式：`https://{domain}/{local-part}/`

本节的 Profile URL 与第 4.3.2 节定义的 `profile` 对象不同。如果 Handle Resolution Document 包含 `profile.profile_uri`，它可以（MAY）指向这样的 Profile URL，但该 URL 仍只是外部展示或业务入口。

5.2 Profile 格式

Profile 是业务性文档，本规范仅定义 Profile 的 URL 访问入口，不限定其内容格式。Profile 的具体内容和呈现方式由 Handle 使用者和 Handle Provider 自行定义。

Profile URL 是展示或业务入口，不是 Handle→DID 绑定或服务发现的权威来源。实现者不得（MUST NOT）仅根据 Profile URL 推断 DID、服务端点或授权能力；任何安全敏感的身份绑定、消息路由和服务发现仍必须（MUST）以 Handle → DID → DID Document 的标准链路为准。

6. 反向验证（双向绑定）

为防止恶意 Handle Provider 将任意 Handle 映射到他人 DID，WNS 定义了双向绑定验证机制。

6.1 Handle Provider 声明（正向）

Handle Provider 通过 Resolution Endpoint 声明 Handle 到 DID 的映射关系。这是标准解析流程的一部分（第 4 节）。

6.2 DID Document 声明（反向）

DID 持有者在其 DID Document 的 `service` 中添加 `ANPHandleService` 类型的条目，声明其使用的 Handle 绑定服务端点。`ANPHandleService.serviceEndpoint` 不再仅表示 provider domain，而是一个可解引用的 HTTPS 端点。该端点支持以下两种兼容模式：

1. **公开 Handle 模式**：`serviceEndpoint` 直接使用该 Handle 的标准 Resolution Endpoint；
2. **私密确认模式**：`serviceEndpoint` 指向 DID Confirmation Endpoint，用于确认该 DID 确实由该

Handle Provider 负责解析，而不在 DID Document 中公开具体 Handle。

公开 Handle 模式示例：

```
{
  "id": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>#handle",
  "type": "ANPHandleService",
  "serviceEndpoint": "https://example.com/.well-known/handle/alice"
}
```

私密确认模式示例：

```
{
  "id": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>#handle",
  "type": "ANPHandleService",
  "serviceEndpoint": "https://example.com/.well-known/handle/by-did?
did=did%3Awba%3Aexample.com%3Auser%3Aalice%3Ae1_%3Cfingerprint%3E"
}
```

字段说明：

- `id`：服务的唯一标识符，建议使用 `#handle` 后缀
- `type`：必须为 `ANPHandleService`
- `serviceEndpoint`：必须（MUST）是位于 Handle Provider 域下、可解引用的 HTTPS 绝对 URI。公开 Handle 模式下，应（SHOULD）直接使用标准 Handle Resolution Endpoint；私密确认模式下，可以（MAY）使用 DID Confirmation Endpoint。

`ANPHandleService` 用于表达 DID 持有者对其 Handle 绑定服务的反向声明。

- 在公开 Handle 模式下，DID 持有者显式声明一个具体 Handle 的 Resolution Endpoint，验证者可以对“输入 Handle 与 DID 是否精确匹配”进行强校验；
- 在私密确认模式下，DID 持有者只声明其所接受的 Handle Provider 及 DID 确认端点，验证者可以确认 provider 关系，但不能仅据此推断某个具体 Handle 已被精确反向确认。

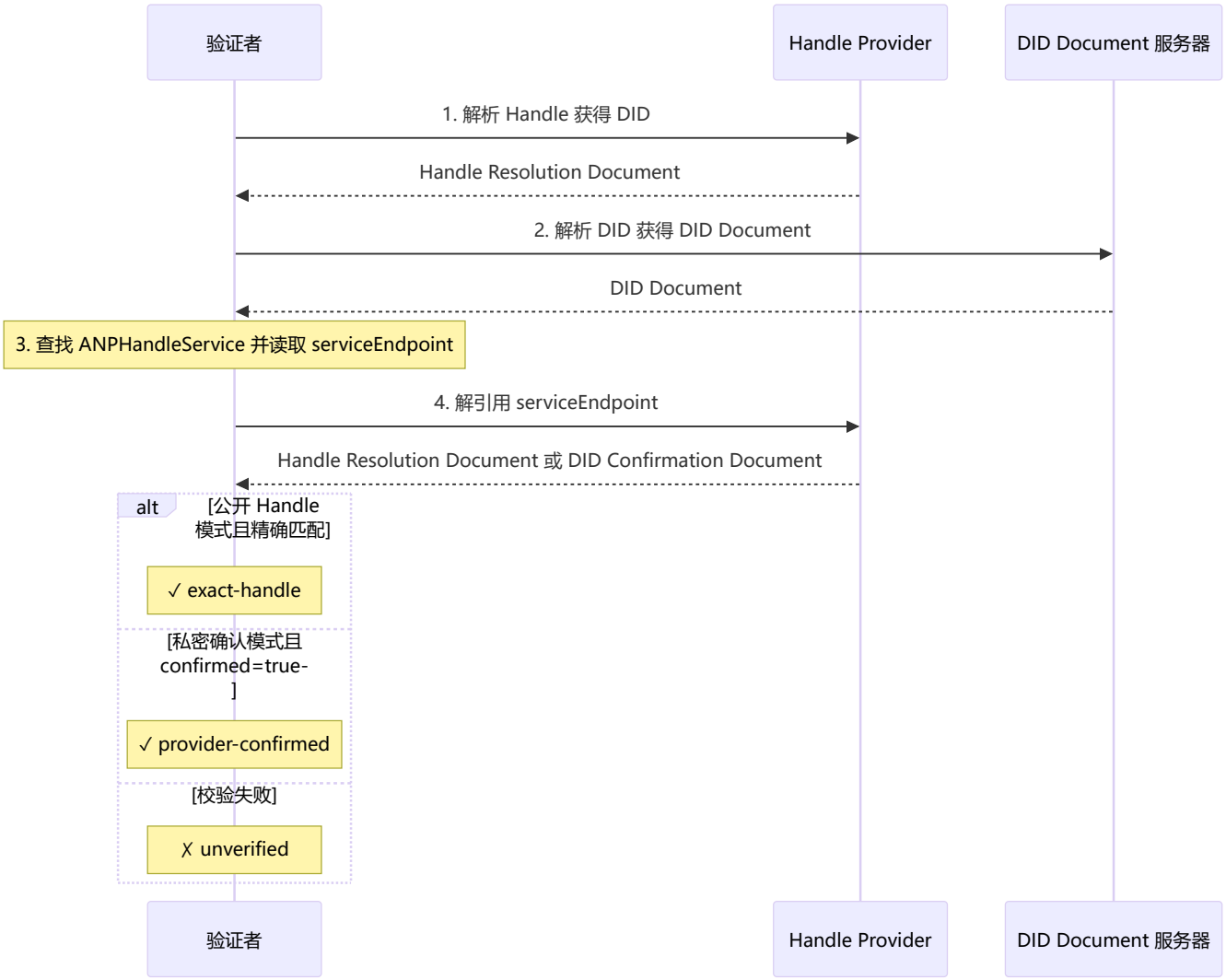
后续版本可以在保持兼容的前提下，引入 `providerDid`、`handleCommitment` 等更强的 Name Service 提供者身份或隐私保护机制。

6.3 验证流程

对于以下安全敏感场景，验证者必须（MUST）执行双向绑定验证：

- 身份认证
- 授权决策
- 即时消息收件人解析
- 会触发状态变更、写操作、扣费或资源创建的自动化调用

对于仅用于 UI 展示、搜索预览或目录浏览的场景，验证者可以（MAY）延迟执行双向绑定验证；但一旦进入安全敏感操作，仍必须（MUST）完成该验证。



验证步骤：

1. 通过标准 Handle Resolution Endpoint 解析输入 Handle，获得 Handle Resolution Document，并提取其中的 `did`；
2. 按 03 规范解析该 `did`，获得 DID Document；
3. 在 DID Document 的 `service` 中查找 `ANPHandleService` 类型的条目；
4. 验证 `serviceEndpoint` 是否为 `https` 绝对 URI，且其 hostname 与输入 Handle 的 domain 一致；
5. 对 `serviceEndpoint` 发起 `GET` 请求，并解析返回的 JSON 文档；
6. 若 `serviceEndpoint` 等于输入 Handle 的标准 Resolution Endpoint，且返回文档中的 `did` 与步骤 1 的 `did` 一致，且返回文档中的 `handle` 与输入 Handle 完全一致，则视为完成具体 Handle 的精确双向绑定验证；
7. 若返回文档中不包含 `handle`，但包含 `confirmed = true`，且返回文档中的 `did` 与步骤 1 的 `did` 一致，则说明该 DID 确实由该 Handle Provider 负责解析；此结果仅表示 provider 关系已确认；
8. 其他情况均必须（MUST）视为验证失败或验证强度不足。

对于需要确认“具体 Handle”的安全敏感场景，验证者必须（MUST）获得第 6 步定义的精确双向绑定验证结果；第 7 步的 provider 确认结果不足以单独满足此类场景。

6.3.1 ANPHandleService 的使用规则（v2）

验证者在执行双向绑定校验时，应按以下规则使用 `ANPHandleService.serviceEndpoint`：

1. 根据输入 Handle 提取其 domain 与 local-part，并构造该 Handle 的标准 Resolution Endpoint：`https://{domain}/.well-known/handle/{local-part}`；
2. 通过该 Resolution Endpoint 解析 Handle，获得 Handle Resolution Document，并提取其中的 `did`；
3. 按 03 规范解析该 `did` 对应的 DID Document；
4. 在 DID Document 的 `service` 中查找 `type = "ANPHandleService"` 的条目；
5. 验证该条目 `serviceEndpoint` 为 `https` 绝对 URI，且其 hostname 必须（MUST）与步骤 1 中的 Handle domain 一致；
6. 对 `serviceEndpoint` 发起 `GET` 请求，并获取返回的 JSON 文档；
7. 若 `serviceEndpoint` 与步骤 1 构造出的标准 Resolution Endpoint 完全一致，且返回文档中的 `did` 与步骤 2 中的 `did` 一致，且返回文档中的 `handle` 与输入 Handle 完全一致，则该 Handle 与 DID 视为已完成精确双向绑定验证；
8. 若返回文档中不包含 `handle`，但包含 `confirmed = true`，且返回文档中的 `did` 与步骤 2 中的 `did` 一致，则说明该 DID 确实由该 `ANPHandleService` 所在的 Handle Provider 负责解析；此结果仅表示 provider 关系已确认，不得单独视为某个具体 Handle 与该 DID 已完成精确双向绑定验证；
9. 若不存在 `ANPHandleService`、`serviceEndpoint` 非 `https`、hostname 不一致、`serviceEndpoint` 解引用失败、返回文档中的 `did` 不一致、或第 7 / 8 步校验失败，则该绑定不得视为已验证；
10. 对于身份认证、授权决策、消息发送前收件人确认等需要确认“具体 Handle”的安全敏感场景，验证者必须（MUST）获得第 7 步定义的“精确双向绑定验证”结果；仅第 8 步的 provider 确认结果不足以满足此类要求。

说明：

- 当 DID 持有者愿意公开其 Handle 时，`ANPHandleService.serviceEndpoint` 应（SHOULD）直接使用该 Handle 的标准 Resolution Endpoint；
- 当 DID 持有者不愿在 DID Document 中公开其 Handle 时，`ANPHandleService.serviceEndpoint` 可以（MAY）指向 DID Confirmation Endpoint，该端点返回 `did` 与 `confirmed = true`；
- 后续版本可以在保持兼容的前提下引入 `providerDid`、`handleCommitment` 或其他更强的隐私保护绑定机制。

6.3.2 验证结果语义

为避免把不同强度的验证结果混为一谈，实现者应当（SHOULD）至少区分以下三种结果：

结果	说明
`exact-handle`	输入 Handle 与 DID 完成精确双向绑定验证
`provider-confirmed`	DID 与 Handle Provider 的解析关系已确认，但未确认某个具体 Handle
`unverified`	未通过校验，或仅获得不足以信任的结果

`provider-confirmed` 适合 DID-first、目录浏览或隐私友好的 provider 归属确认场景；`exact-handle` 才能满足具体 Handle 绑定的高保证场景。

7. 与 ANP 协议栈的集成

7.1 与 DID Document（03 规范）

DID Document 的 `service` 中新增 `ANPHandleService` 类型，用于支持反向验证（第 6 节）。

```
{
  "service": [
    {
      "id": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>#ad",
      "type": "AgentDescription",
      "serviceEndpoint": "https://example.com/agents/alice/ad.json"
    },
    {
      "id": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>#handle",
      "type": "ANPHandleService",
      "serviceEndpoint": "https://example.com/.well-known/handle/alice"
    }
  ]
}
```

对于采用默认路径方案的 did:wba，WNS 不定义绑定指纹的格式，也不通过 WNS 重复定义 `e1_` / `k1_` 规则；这些语义完全由 03 规范负责。

上例展示的是公开 Handle 模式。若 DID 持有者不希望在 DID Document 中公开具体 Handle，则 `ANPHandleService.serviceEndpoint` 也可以（MAY）改为 DID Confirmation Endpoint，例如：

```
{
  "id": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>#handle",
  "type": "ANPHandleService",
  "serviceEndpoint": "https://example.com/.well-known/handle/by-did?
did=did%3Awba%3Aexample.com%3Auser%3Aalice%3Ae1_%3Cfingerprint%3E"
}
```

在该模式下，验证者只能确认 provider 关系，而不能仅据此把某个具体 Handle 视为已完成精确双向绑定验证。

7.2 与智能体描述协议（07 规范）

Agent Description 文档中可以（MAY）包含可选的 `handle` 字段：

```
{
  "protocolType": "ANP",
  "protocolVersion": "1.0.0",
  "type": "AgentDescription",
  "did": "did:wba:example.com:user:alice:e1_<fingerprint>",
  "handle": "alice.example.com",
  "name": "Alice's Agent",
  "description": "..."
}
```

`handle` 字段为可选项，用于方便其他智能体获取人类可读的标识。其权威绑定关系仍以 WNS 解析结果和 DID Document 为准。

7.3 与智能体发现协议（08 规范）

在 `.well-known/agent-descriptions` 返回的集合中，每个条目可以（MAY）包含可选的 `handle` 字段：

```
{
  "@type": "ad:AgentDescription",
  "name": "Alice's Agent",
  "@id": "https://example.com/agents/alice/ad.json",
  "handle": "alice.example.com"
}
```

此外，Handle Provider 的 `/.well-known/handle/` 路径可作为智能体发现的补充入口。

7.4 与即时消息协议（09 规范）

Handle 可用于即时消息场景中收件人的展示和输入：

- 用户可以通过输入 Handle（如 `alice.example.com`）来指定消息接收者
- 客户端将 Handle 解析为 DID 后进行消息路由
- 消息界面中可以将 DID 替换为 Handle 展示，提升可读性
- 如果 Handle Resolution Document 包含合法的 `profile`，消息界面可以展示 `profile.display_name`、`profile.avatar_uri` 和 `profile.subject_type`，用于联系人预览和收件人确认

消息路由和传输仍基于 DID，Handle 与 WNS `profile` 仅用于人机交互层面的展示和输入。

8. Handle Provider 要求

8.1 解析服务要求

Handle Provider 必须（MUST）满足以下要求：

- 必须（MUST）通过 HTTPS 提供解析服务
- 必须（MUST）实现 `/.well-known/handle/{local-part}` 端点
- 可以（MAY）实现 `/.well-known/handle/by-did` DID Confirmation Endpoint
- 应当（SHOULD）支持 HTTP 缓存头（至少 `Cache-Control`、`ETag`；可选支持 `Last-Modified`）

- 应当（SHOULD）实施速率限制，防止滥用
- 当返回 `429 Too Many Requests` 时，应当（SHOULD）携带 `Retry-After`
- 当 Handle 处于迁移或底层 DID 轮换窗口时，应当（SHOULD）降低缓存 TTL

8.2 Handle 管理

- Handle Provider 负责 Handle 的分配和生命周期管理
- Handle 的注册流程、身份验证方式、长度策略等由 Handle Provider 自行定义
- Handle Provider 必须（MUST）保证同一 domain 下 Handle 的唯一性
- Handle Provider 必须（MUST）将已分配 Handle 视为永久不可转让的主体标识，不得（MUST NOT）将其转移给另一主体
- Handle 撤销后，Provider 必须（MUST）保留永久 tombstone，任何普通注册、恢复或管理流程都不得（MUST NOT）将同名 Handle 分配给任何主体
- Handle Provider 必须（MUST）持久化并单调递增 `binding_generation`，以便验证者拒绝旧绑定回放

8.3 Handle Provider 迁移

用户可能需要将 Handle 从一个 Handle Provider 迁移到另一个。在迁移过程中：

- 本版本的 Provider 迁移仅表示在完整 Handle 与其 domain 不变的前提下迁移运营或基础设施；迁移到不同 domain 会产生不同 Handle，不具备本规范定义的自动身份连续性
- Provider 迁移必须（MUST）保持同一个完整 Handle 与同一个 Handle 主体，不得（MUST NOT）被用于转让 Handle 或替换主体
- 新 Provider 必须（MUST）继承已接受的最大 `binding_generation`、绑定历史与永久 tombstone 义务；迁移后的下一份状态代次必须（MUST）严格更大，不得（MUST NOT）因迁移重置或回滚
- 旧 Handle Provider 可以（MAY）返回 `301 Moved Permanently` 或 `308 Permanent Redirect`，但 `Location` 指向的 Resolution Endpoint 必须（MUST）仍满足输入 Handle domain 的验证规则
- 迁移期间应当（SHOULD）同时维持新旧 Handle Provider 的解析能力
- DID 持有者需要更新 DID Document 中的 `ANPHandleService`，使其继续指向同一 Handle domain 下可验证的公开 Handle Resolution Endpoint 或 DID Confirmation Endpoint
- 客户端在新地址解析到结果后，必须（MUST）重新执行双向绑定验证，不得仅凭重定向接受新的绑定关系
- 如果未来需要在不改变当前互操作模式的前提下表达更强的 provider 身份，可在后续版本引入 `providerDid` 机制

8.4 底层 DID 轮换

对于采用默认路径方案的路径型 did:wba，当绑定密钥变化，或者 binding profile 在 `e1_` / `k1_` 之间切换时，底层 DID 会发生轮换。WNS 在此场景下的要求如下：

- Handle 可以（MAY）保持不变，以提供稳定的人类可读名称
- Handle Provider 必须（MUST）在新的 DID Document 可用且其独立恢复或身份验证策略完成后，将 Handle 映射更新到新 DID，并严格递增 `binding_generation`
- `binding_generation` 只表示 Handle 映射状态；它不得（MUST NOT）被解释为 DID 代际或 DID 迁移的密码学证明

- DID 换绑必须（MUST）表示同一 Handle 主体的凭证更新，不得（MUST NOT）被用于转让 Handle 或更换 Handle 主体
- 若 Handle Provider 或客户端需要将新旧 DID 视为同一持续主体，必须（MUST）按 03 规范从旧 DID 出发，验证稳定主体路径和每个直接 `successorDid`，并最终到达 proof 有效的 active DID。有效的旧 binding proof 或预授权 recovery proof 提供密码学连续性；缺少这两种 proof 时，已认证的同源 HTTPS 完整链解析可以报告 `provider_asserted`，但 Handle 映射、相同前缀或 binding generation 本身仍只产生 `unverified`
- 在轮换窗口中，Handle Provider 应当（SHOULD）降低缓存 TTL，以减少客户端使用旧映射的时间
- 客户端不得（MUST NOT）假定 Handle 永远绑定同一个 DID；当前解析结果才是该 Handle 的权威当前 DID
- 对于安全敏感操作，客户端在使用 Handle 获得新的 DID 后，必须（MUST）重新执行双向绑定验证
- 若上层操作要求确认某个具体 Handle，则客户端必须（MUST）要求得到 `exact-handle` 结果，而不能仅接受 `provider-confirmed`
- 旧 DID 的停用、`successorDid` 链和新 DID 的 `alsoKnownAs` 规则由 03 规范定义；WNS 只负责稳定名称与当前 DID 的映射

9. 安全考虑

9.1 域名安全

WNS 的安全模型与 did:wba 方法一致，依赖 TLS/SSL 证书体系。Handle 的域名部分必须（MUST）由有效的 TLS 证书保护。Handle Provider 的安全性等同于其域名和 TLS 配置的安全性。

9.2 钓鱼与混淆攻击

WNS 通过以下机制降低钓鱼和混淆风险：

- local-part 限制为 ASCII 小写字母、数字和连字符，避免 Unicode 同形攻击
- Handle Provider 应当（SHOULD）维护保留字列表（见 3.3 节）
- 客户端应当（SHOULD）在展示 Handle 时突出显示域名部分，帮助用户识别来源

9.3 Handle 抢注

Handle Provider 应当（SHOULD）采取措施防止恶意抢注，包括但不限于：

- 维护保留字列表
- 实施注册审核机制
- 提供争议解决流程

具体策略由 Handle Provider 自行定义。

9.4 隐私考虑

- Handle Resolution Endpoint 会暴露 Handle 的存在性（例如通过 200 / 404 / 410 的差异），Handle Provider 应当（SHOULD）实施速率限制以减缓枚举攻击
- Handle Provider 不应当（SHOULD NOT）在 Resolution Endpoint 中返回除映射关系之外的敏感信息
- 如果 Handle Provider 返回 `profile`，应当（SHOULD）避免返回敏感的个人、群组或组织信息，除非

这些信息本来就是有意公开的展示资料

- Handle Provider 应当（SHOULD）尽量统一错误响应结构，避免通过过多差异化字段泄露不必要的状态信息
- DID 持有者如果不希望在 DID Document 中公开具体 Handle，可以（MAY）使用 DID Confirmation Endpoint 模式，仅返回 provider 级确认信息
- 对于仅用于展示的场景，客户端可以（MAY）延迟执行双向绑定，以减少无必要的跨站解析请求

9.5 防篡改

WNS 的核心防篡改机制是双向绑定验证（第 6 节）：

1. Handle Provider 通过标准 Resolution Endpoint 正向声明 Handle → DID；
2. DID 持有者在 DID Document 中通过 `ANPHandleService` 反向声明一个位于同一 Handle Provider 域下、可解引用的 HTTPS 端点；
3. 验证者解引用该端点，并根据返回结果区分 `exact-handle` 与 `provider-confirmed`；
4. 对于需要确认具体 Handle 的高保证场景，验证者必须（MUST）要求 `exact-handle`，不得以 `provider-confirmed` 代替；
5. 后续版本可以进一步引入 `providerDid`、`handleCommitment` 等机制，提供更强的 Name Service 提供者身份验证与隐私保护能力。

对于采用默认路径方案的路径型 did:wba，DID 本身还可能携带由 03 规范定义的绑定指纹段（如 `e1_...` 或 `k1_...`），这属于 did:wba 方法层的绑定机制，不由 WNS 重新定义。

WNS 不再单独定义“由 Handle Provider 自行决定算法和编码方式的公钥指纹扩展”，以避免与 did:wba 默认路径方案发生重复定义或语义冲突。

10. 用例

10.1 社交传播

用户 Alice 可以在社交媒体上分享 `wba://alice.example.com`，其他用户看到后：

1. 识别 `wba://` 前缀，去除前缀得到 Handle `alice.example.com`
2. 解析 Handle 获得 DID
3. 通过 DID Document 获取 Alice 的智能体描述和服务端点
4. 与 Alice 的智能体建立交互

10.2 智能体间通信

智能体 A 需要与 Handle 为 `bob.example.com` 的智能体 B 通信：

1. 解析 Handle `bob.example.com` 获得 DID
2. 按 03 规范解析 DID Document
3. 从 DID Document 的 service 中获取 AgentDescription 端点
4. 获取 Agent Description 文档，了解智能体 B 的能力和接口
5. 根据接口定义发起通信

10.3 即时消息

用户在即时消息应用中输入收件人 Handle `carol.example.com`：

1. 客户端解析 Handle 获得 DID
2. 如果解析文档包含合法的 `profile`，客户端可以展示 `profile.display_name` 和 `profile.avatar_uri` 供收件人确认
3. 通过 DID Document 获取消息服务端点
4. 使用 09 规范定义的即时消息协议发送消息
5. 消息界面中显示收件人的展示名和 Handle，而不是只显示 DID

10.4 稳定 Handle 与 DID 轮换

用户 Alice 对外长期使用 Handle `alice.example.com`。一段时间后，由于绑定密钥轮换，底层路径型 did:wba 从：

```
did:wba:example.com:user:alice:e1_<old-fingerprint>
```

轮换为：

```
did:wba:example.com:user:alice:e1_<new-fingerprint>
```

在该过程中：

1. Alice 的 Handle `alice.example.com` 保持不变
2. 旧 DID Document 按 03 规范设置 `deactivated = true`、`successorDid = <new DID>` 并生成整体 `proof`
3. 新 DID Document 可以通过 `alsoKnownAs` 引用旧 DID，并继续声明 `ANPHandleService`
4. Handle Provider 将该 Handle 的映射更新为新的 DID，并将 `binding_generation` 从旧值严格递增
5. 解析者按 03 规范验证 DID 迁移关系，并重新执行 WNS 双向绑定验证后，继续通过同一个 Handle 找到 Alice 的当前 DID
6. 若 Alice 撤销 Handle 本身，Provider 永久保留 tombstone，而不是将同名 Handle 交给新主体

11. 规范性要求摘要

以下整理本规范中所有 MUST/SHOULD/MAY 要求（术语定义遵循 RFC 2119）：

MUST（必须）

1. Handle 的 local-part 必须以字母或数字开头和结尾
2. Handle 的 local-part 中不得出现连续连字符
3. Handle 的 domain 必须是由 TLS/SSL 证书保护的合法 FQDN
4. 所有 Handle 输入必须归一化为小写
5. 如果客户端接受 `wba://` 前缀输入，则解析前必须去除该前缀
6. Handle 的 domain 部分必须与 DID 中的主机名一致；若 DID 包含端口，比较时必须忽略端口

7. 一个 Handle 必须只绑定一个 DID
8. 同一 domain 内 local-part 必须唯一
9. 获得 DID 后必须按 03 规范解析 DID Document
10. 不得绕过 DID Document 直接由 Handle 推断服务端点、绑定密钥或其他 DID 信息
11. Handle Provider 必须通过 HTTPS 提供解析服务
12. Handle Provider 必须实现 `/.well-known/handle/{local-part}` 端点
13. 在身份认证、授权决策、即时消息收件人解析及其他安全敏感场景中，验证者必须执行双向绑定验证
14. `ANPHandleService.serviceEndpoint` 必须是位于 Handle Provider 域下的 HTTPS 绝对 URI；执行校验时，其 hostname 必须与输入 Handle 的 domain 一致
15. 执行双向绑定校验时，验证者必须解引用 `ANPHandleService.serviceEndpoint`
16. 若要将某个具体 Handle 视为已验证绑定，验证者必须获得 `exact-handle` 结果
17. `provider-confirmed` 结果不得单独视为某个具体 Handle 与 DID 已完成精确双向绑定验证
18. 当客户端跟随 `301` / `308` 迁移到新 Resolution Endpoint 后，必须重新执行双向绑定验证，不得仅依据重定向接受新的绑定关系
19. 对于底层 DID 轮换后的安全敏感操作，客户端必须重新执行双向绑定验证
20. Profile URL 不得作为 Handle→DID 绑定或服务发现的权威来源
21. 如果 `profile` 存在，则 `profile.subject_did` 必须等于外层 `did` 字段
22. 如果 `profile.handle` 存在，则必须等于外层 `handle` 字段
23. 客户端不得将 `profile` 字段用于路由、身份认证、授权、E2EE 绑定、服务端点选择或安全 Profile 协商
24. 如果 `subject_type` 缺失或未知，客户端必须按 `unknown` 处理
25. 如果 `profile.proof` 不存在，客户端必须把 profile 视为 provider-supplied UI metadata
26. 当外层 `did` 发生变化时，客户端必须失效旧 DID 关联的 profile 缓存
27. Handle Resolution Document 必须包含十进制字符串 `binding_generation`
28. Handle 当前 DID 或状态变更时，`binding_generation` 必须严格递增且不得回退或复用
29. Handle 一旦分配必须永久保留给同一主体，不得转让或重新分配
30. Handle 撤销后必须保留永久 tombstone，不得通过普通注册或恢复流程重新激活
31. Handle 的 DID 换绑必须表示同一主体的凭证更新，不得被用于身份转让
32. Handle Provider 迁移必须保持同一个 Handle 主体，不得被用于身份转让
33. 新 Provider 必须继承最大绑定代次、绑定历史与 tombstone 义务，不得重置或回滚 `binding_generation`
34. Provider 迁移必须保持完整 Handle 及其 domain 不变；迁移到不同 domain 不具有自动身份连续性
35. `binding_generation` 不得被解释为 DID 代际或 DID 迁移的密码学证明
36. 将轮换前后的 DID 视为经密码学验证的同一持续主体时，必须按 03 规范验证稳定主体路径、`successorDid` 和整体 `proof`
37. 不得仅凭 Handle 相同或 DID 前缀相同认定两个 DID 属于同一持续主体

SHOULD（应当）

1. Handle Provider 应维护并公开保留字列表
2. Handle Resolution Endpoint 应支持 HTTP 缓存头
3. Handle Resolution Endpoint 应实施速率限制
4. Handle 迁移时旧 Provider 应返回 301 或 308 重定向提示
5. 客户端展示 Handle 时应突出显示域名部分
6. Handle Provider 不应在 Resolution Endpoint 中返回敏感信息
7. Handle Provider 在迁移或底层 DID 轮换窗口中应降低缓存 TTL
8. Handle Provider 在返回 `429 Too Many Requests` 时应携带 `Retry-After`
9. Handle Provider 应尽量统一错误响应结构，减少不必要的状态侧漏
10. DID 持有者在愿意公开具体 Handle 时，应直接使用该 Handle 的标准 Resolution Endpoint 作为 `ANPHandleService.serviceEndpoint`
11. 使用 DID Confirmation Endpoint 时，响应文档应不直接返回具体 `handle`
12. 实现者应区分 `exact-handle`、`provider-confirmed` 与 `unverified` 三种结果
13. DID 持有者在 Handle Provider 迁移后应更新 DID Document 中的 `ANPHandleService`
14. 当底层路径型 DID 轮换时，Handle Provider 应缩短旧映射的缓存时间，并在完成强恢复验证后发布新映射
15. `profile.type` 应为 `DIDSubjectProfile`
16. 新协议输出应使用 `profile.display_name`，而不是 legacy `name`
17. `avatar_uri` 和 `profile_uri` 存在时，应使用 HTTPS 绝对 URI
18. 客户端在防混淆 UI 中应在 `profile.display_name` 旁保留 Handle 或 DID 的可查看入口
19. Handle Provider 返回 `profile` 时，应避免返回敏感信息，除非该信息本来就是有意公开的展示资料

MAY（可以）

1. 客户端可以接受带 `wba://` 前缀的输入
2. Handle Provider 可以为 Handle 提供 Profile 入口
3. Agent Description 文档中可以包含 `handle` 字段
4. 智能体发现集合中的条目可以包含 `handle` 字段
5. 对于仅用于 UI 展示、搜索预览或目录浏览的场景，验证者可以延迟执行双向绑定验证
6. Handle Provider 可以实现 `/.well-known/handle/by-did` DID Confirmation Endpoint
7. DID 持有者在不希望公开具体 Handle 时，可以使用 DID Confirmation Endpoint 作为 `ANPHandleService.serviceEndpoint`
8. Handle 可以在底层路径型 DID 轮换时保持不变，以提供稳定的人类可读名称
9. Handle Resolution Document 可以包含 `profile` 对象
10. 客户端可以在完成 Handle 解析后立即展示 `profile.display_name`、`profile.avatar_uri` 和 `profile.subject_type`
11. 服务端可以接受 legacy 输入字段 `name` 以兼容旧实现，但标准输出应使用 `display_name`

12. `profile.proof` 可以作为对象级断言 proof 包含在 profile 中

附录 A：原生`did:web`兼容方案

参考文档附录B：与原生did-web-的兼容.md

参考文献

- W3C DID Core Specification
- RFC 2119 - Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels
- RFC 1035 - Domain Names - Implementation and Specification
- RFC 6585 - Additional HTTP Status Codes
- RFC 8615 - Well-Known URIs
- RFC 9110 - HTTP Semantics
- ANP 技术白皮书
- DID:WBA 方法设计规范
- 智能体描述协议规范
- 智能体发现协议规范
- 端到端即时消息协议规范

版权声明

Copyright (c) 2024 ANP Community
本文件依据 Apache License 2.0 发布，您可以自由使用和修改，但必须保留本版权声明。